

REPORT

제목:파이썬 정규표현식 레포트

과목명: 인공지능시스템설계

담당 교수: 이혜정 교수님

학과: 인공지능 소프트웨어학과

학번: **2603340023**

이름: 김광민

제출일: **2026. 04. 28**

1. 정규표현식이란?

정규표현식은 특정한 규칙을 가진 문자열의 집합을 표현하는 데 사용하는 형식 언어입니다. 방대한 텍스트 내에서 특정 패턴을 찾거나, 수정하거나, 유효성을 검사할 때 필수적으로 사용됩니다.

2. 주요 메타 문자 (문법)

정규표현식에서 원래 그 문자가 가진 뜻이 아닌 특별한 의미를 갖는 기호들입니다.

기호	설명	예시
<code>[]</code>	문자 클래스: <code>[]</code> 중에 아무거나 나타냅니다.	<code>[a-z]</code> → 모든 소문자 알파벳 <code>[A-Z]</code> → 모든 대문자 알파벳 <code>[0-9]</code> → 모든 숫자 <code>[a-zA-Z]</code> → 모든 알파벳
<code>[^문자]</code>	해당 문자를 제외한 문자를 매치합니다.	
<code>*</code>	앞의 문자가 무한 개로 존재할 수도 있고, 존재하지 않을 수도 있습니다. (존재0회 이상 반복)	<code>ab*c</code> → <code>ac</code> , <code>abc</code> , <code>abbc</code> .
<code>+</code>	앞의 문자가 최소 한 개 이상 존재합니다. (문자가 1개 이상)	<code>ab+c</code> → <code>abc</code> , <code>abbc</code> , <code>abbbc</code> ..
<code>{}</code>	숫자만큼 반복합니다. (<code>{}</code> 회 반복)	<code>ca{2}t</code> → <code>caat</code>
<code>{,}</code>	숫자1 이상 숫자2 이하만큼 반복합니다. <code>?</code> , <code>*</code> , <code>+</code> 를 이것으로 대체할 수 있습니다.	<code>ca{2,5}t</code> → <code>caaat</code>
<code>{숫자,}</code>	숫자 이상만큼 반복합니다.	
<code>?</code>	앞의 문자가 존재할 수도 있고, 존재하지 않을 수도 있습니다. (문자가 0개 또는 1개)	<code>ab?c</code> → <code>ac</code> , <code>abc</code>
<code>.</code>	임의의 한 문자 (줄바꿈 제외)	<code>a.b</code> → <code>aab</code> , <code>abb</code> , <code>acb</code> 등
<code>^</code>	뒤의 문자열로 문자열이 시작됩니다.	뒤의 문자열로 문자열이 시작됩니다.
<code>\$</code>	앞의 문자열로 문자열이 끝납니다.	앞의 문자열로 문자열이 끝납니다.
<code> </code>	<code>A B</code> 와 같이 쓰이며 <code>A</code> 또는 <code>B</code> 의 의미를 가집니다.	

정규 표현식 문법에는 역 슬래쉬(\)를 이용하여 자주 쓰이는 문자 규칙들이 있습니다.

문자 규칙	설명
<code>\\</code>	역 슬래쉬 문자 자체를 의미합니다
<code>\\d</code>	모든 숫자를 의미합니다. <code>[0-9]</code> 와 의미가 동일합니다.
<code>\\D</code>	숫자를 제외한 모든 문자를 의미합니다. <code>[^0-9]</code> 와 의미가 동일합니다.
<code>\\s</code>	공백을 의미합니다. <code>[\\t\\n\\r\\f\\v]</code> 와 의미가 동일합니다.
<code>\\S</code>	공백을 제외한 문자를 의미합니다. <code>[^\\t\\n\\r\\f\\v]</code> 와 의미가 동일합니다.
<code>\\w</code>	문자 또는 숫자를 의미합니다. <code>[a-zA-Z0-9_]</code> 와 의미가 동일합니다.
<code>\\W</code>	문자 또는 숫자가 아닌 문자를 의미합니다. <code>[^a-zA-Z0-9_]</code> 와 의미가 동일합니다.

3. 자주 쓰는 문자 클래스

- `\\d` - 숫자와 매치, `[0-9]`와 동일한 표현식
- `\\D` - 숫자가 아닌 것과 매치, `[^0-9]`와 동일한 표현식
- `\\s` - `whitespace` 문자와 매치, `[\\t\\n\\r\\f\\v]`와 동일한 표현식, 맨 앞의 빈 칸은 공백문자(space)를 의미
- `\\S` - `whitespace` 문자가 아닌 것과 매치, `[^\\t\\n\\r\\f\\v]`와 동일한 표현식
- `\\w` - 문자+숫자(alphanumeric)와 매치, `[a-zA-Z0-9_]`와 동일한 표현식
- `\\W` - 문자+숫자(alphanumeric)가 아닌 문자와 매치, `[^a-zA-Z0-9_]`와 동일한 표현식

대문자로 사용된 것은 소문자의 반대임을 추측할 수 있다.

4. 파이썬 **re** 모듈의 주요 메소드

파이썬에서 정규표현식을 사용할 때는 기본 내장 모듈인 **re**를 임포트합니다. 레포트에는 각 메소드의 차이점을 명시하는 것이 좋습니다.

re module은 파이썬 설치시 기본적으로 탑재되어 있는 기본 라이브러리

```
import re
```

```
p = re.compile('ab*')
```

method	목적
match()	문자열의 처음부터 정규식과 매치되는지 조사합니다.
search()	문자열 전체를 검색하여 정규식과 매치되는지 조사합니다.
findall()	정규식과 매치되는 모든 문자열(substring)을 리스트로 돌려줍니다.
finditer()	정규식과 매치되는 모든 문자열(substring)을 반복 가능한 객체로 돌려줍니다.
compile()	정규표현식을 컴파일하는 함수입니다. 다시 말해, 파이썬에게 전해주는 역할을 합니다. 찾고자 하는 패턴이 빈번한 경우에는 미리 컴파일해놓고 사용하면 속도와 편의성면에서 유리합니다.
split()	정규 표현식을 기준으로 문자열을 분리하여 리스트로 리턴합니다.
sub()	문자열에서 정규 표현식과 일치하는 부분에 대해서 다른 문자열로 대체합니다.

① **re.match(pattern, string)**

- 특징: 문자열의 시작부터 패턴이 일치하는지 확인합니다.
- 결과: 시작 부분이 다르면 **None**을 반환합니다.

② **re.search(pattern, string)**

- 특징: 문자열 전체를 검색하여 패턴과 일치하는 첫 번째 위치를 찾습니다.
- 결과: 어디든 일치하는 부분이 있으면 **Match** 객체를 반환합니다.

③ **re.findall(pattern, string)**

- 특징: 패턴과 일치하는 모든 부분을 찾아 리스트로 반환합니다.
- 활용: 텍스트 내의 모든 이메일 주소나 전화번호를 추출할 때 유용합니다.

④ **re.finditer(pattern, repl, string)**

- 특징: 패턴과 일치하는 부분을 다른 문자열로 교체합니다.
- 활용: 데이터 정제(특수문자 제거 등) 시 가장 많이 쓰입니다.

출처:

<https://wikidocs.net/21703>

<https://wikidocs.net/4308>

<https://spidyweb.tistory.com/373>